Examen – Tema 1

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

Fracciones Equivalentes · Operaciones Combinadas · Potenciación · Ecuaciones

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 20 puntos

Estructura: 4 secciones · 12 ejercicios.

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa el procedimiento, no solo la respuesta final.
3. No se permite el uso de calculadora.
4. Respeta la *jerarquía* de las operaciones y los signos de agrupación.
5. Simplifica siempre hasta la fracción irreductible y no dejes exponentes negativos.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Fracciones Equivalentes (4 puntos)

1. **(2 puntos)** Halla el valor de x en cada igualdad.
   a) $\dfrac{3}{7} = \dfrac{x}{56}$
   b) $\dfrac{45}{x} = \dfrac{9}{11}$
   c) $\dfrac{x+2}{5} = \dfrac{21}{15}$
   d) $\dfrac{4x-1}{9} = \dfrac{7}{3}$
2. **(1 punto)** Determina si cada par de fracciones es *equivalente*. Justifica simplificando.
   a) $\dfrac{18}{24}$ y $\dfrac{27}{36}$

b) $\frac{14}{35}$ y $\frac{22}{55}$

c) $\frac{84}{126}$ y $\frac{55}{99}$

3. **(1 punto)** Completa los valores que faltan para que todas las fracciones sean equivalentes.

a) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{35} = \frac{26}{\square} = \frac{\square}{100}$

b) $\frac{\square}{72} = \frac{10}{\square} = \frac{5}{6}$

2. Operaciones Combinadas (6 puntos)

4. **(2 puntos)** Calcula respetando la jerarquía de las operaciones.

a) $\frac{3}{4} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}\right) \div \frac{7}{9}$

b) $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} \div \frac{3}{2} + 1$

5. **(2 puntos)** Calcula respetando la jerarquía y los signos de agrupación.

a) $\left[\left(\frac{5}{8} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right] \cdot \frac{9}{10}$

b) $\left\{1 - \left[\frac{2}{5} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)\right]\right\} \div \frac{7}{30}$

6. **(2 puntos)** Calcula, resolviendo primero los numeradores y denominadores.

a) $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{5}{6} - \frac{3}{8}} \div \left(1 - \frac{2}{5}\right)$

b) $\left(\frac{7}{4} \div \frac{7}{8} - \frac{3}{2}\right) \cdot \frac{6}{5} + \frac{1}{10}$

3. Potenciación en $\mathbb{Q}$ (5 puntos)

7. **(2 puntos)** Expresa como una *sola* potencia. Observa los factores repetidos.

   a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5$

   b) $\left(-\frac{7}{5}\right)^9 \div \left(-\frac{7}{5}\right)^6$

   c) $\left[\left(\frac{3}{4}\right)^3\right]^4$

   d) $\left(\frac{5}{2}\right)^7 \div \left(\frac{5}{2}\right)^7$

8. **(1,5 puntos)** Calcula el valor exacto, cuidando el signo del resultado.

   a) $\left(-\frac{2}{5}\right)^4$

   b) $\left(-\frac{1}{3}\right)^5$

   c) $-\left(\frac{3}{2}\right)^2$

   d) $\left(\frac{4}{9}\right)^{-2}$

9. **(1,5 puntos)** Simplifica aplicando las propiedades de las potencias y escribe sin exponentes negativos.

   a) $\left(\frac{27\,a^5b^3}{9\,a^2b^7}\right)^{-2}$

   b) $\left(\frac{3a^4b^2}{2c^3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{4c^6}{9a^8b^4}\right)$

   c) $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3}{\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^2}$

4. Ecuaciones en $\mathbb{Q}$ (5 puntos)

10. **(2 puntos)** Resuelve cada ecuación eliminando primero los denominadores. Comprueba tu solución.

a) $\dfrac{2x-1}{3} - \dfrac{x+2}{4} = \dfrac{x-3}{2}$

b) $\dfrac{3x+2}{5} + \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{5x+3}{10}$

11. **(2 puntos)** Resuelve cada ecuación y verifica tu resultado.

a) $\dfrac{x}{2} - \dfrac{x-1}{3} = x - \dfrac{2x+3}{6}$

b) $\dfrac{x+3}{4} - \dfrac{2x-1}{6} = \dfrac{x-2}{3}$

12. **(1 punto)** Reto: resuelve y comprueba.

$$\frac{2(x-1)}{3} - \frac{3(x+2)}{4} = \frac{5x-1}{6} - 2$$

Recuerda: respeta la jerarquía de las operaciones, simplifica toda fracción hasta su forma irreductible y, en las ecuaciones, sustituye el valor obtenido para verificar la igualdad. ¿Mucho éxito!